

Chapitre 2 : Nombres complexes, forme algébrique

1 Ensemble des nombres complexes

Définition

Un nombre complexe est un nombre de la forme $a + bi$ où a et b sont des nombres réels et où i est un nombre imaginaire tel que $i^2 = -1$.

L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$. On écrit : $\mathbb{C} = \{a + bi / (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$.

Théorème

Tout nombre complexe z s'écrit de manière **unique** sous la forme $z = a + bi$ (a et b réels).

On appelle cette écriture **forme algébrique de z** .

a est appelé partie réelle de z et est notée $\text{Re}(z)$

b est appelé partie imaginaire de z et est notée $\text{Im}(z)$.

Remarques :

Si $b = 0$, c'est-à-dire si $z = a$, alors z est un **réel**.

Si $a = 0$, c'est-à-dire si $z = bi$, alors z est un **imaginaire pur**. L'ensemble des imaginaires purs est noté $i\mathbb{R}$.

L'écriture $a + bi$ est unique, par conséquent deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire.

En particulier un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles.

Exemple 1:

Déterminer les réels x et y tels que $2x + 6i = 5 + y - 2yi$.

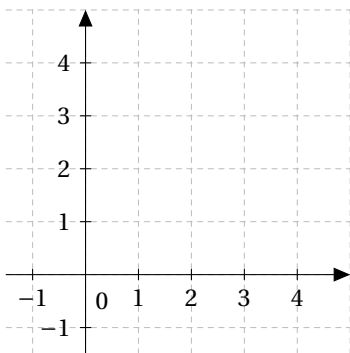
Représentation graphique d'un nombre complexe

On appelle **plan complexe** le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

L'axe $(O; \vec{u})$ s'appelle **l'axe des réels** et l'axe $(O; \vec{v})$ s'appelle **l'axe des imaginaires purs**.

A tout nombre complexe $z = a + bi$ écrit sous forme algébrique, on associe le point M de coordonnées (a, b) et réciproquement à tout point M de coordonnée $(a; b)$, on associe le nombre complexe $z = a + bi$.

On dit que M est **l'image** de z et z est **l'afixe** de M . On note $M(z)$.



Opérations sur les nombres complexes

L'ensemble $\mathbb{C}$ est muni d'une addition et d'une multiplication qui prolongent celles de $\mathbb{R}$ c'est-à-dire qui suivent les mêmes de calcul en tenant compte de l'égalité $i^2 = -1$.

Exemple 2:

Calculer $(5 + 2i) - (7 - 3i)$; $(5 + 2i) \times (4 - 3i)$ et $(2 + 3i)^2$.

Propriétés

- L'addition est **commutative** : pour tout $(z, z') \in \mathbb{C}^2$, $z + z' = z' + z$.
- L'addition est **associative** : pour tout $(z, z', z'') \in \mathbb{C}^3$, $(z + z') + z'' = z + (z' + z'')$.
- 0 est **élément neutre pour l'addition** : pour tout $z \in \mathbb{C}$, $0 + z = z + 0 = z$.
- Tout nombre complexe admet un opposé.

- La multiplication est **commutative** : pour tout $(z, z') \in \mathbb{C}^2$, $z \times z' = z' \times z$.
- La multiplication est **associative** : pour tout $(z, z', z'') \in \mathbb{C}^3$, $(z \times z') \times z'' = z \times (z' \times z'')$.
- 1 est **élément neutre** pour la multiplication : pour tout $z \in \mathbb{C}$, $1 \times z = z \times 1 = z$.

- La multiplication est **distributive** par rapport à l'addition : pour tout $(z, z', z'') \in \mathbb{C}^3$, $z \times (z' + z'') = z \times z' + z \times z''$

Remarque :

On dit que $\mathbb{C}$ muni de l'addition et de la multiplication est un **anneau commutatif**.

Propriété

Dans $\mathbb{C}$, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un, au moins, des facteurs est nuls.
Autrement dit, pour tout $(z, z') \in \mathbb{C}^2$, $z \times z' = 0 \iff z = 0$ ou $z' = 0$.

Remarque :

On dit que l'anneau des nombres complexes est **intègre**.

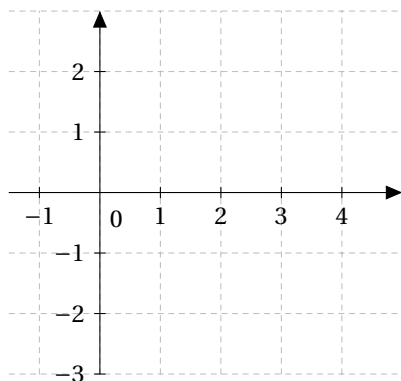
Exemple 3:

Résoudre l'équation : $(z + 2i)(2z - 3 + i) = 0$.

2 Conjugué d'un nombre complexe

Définition

Soit $z = a + bi$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On appelle **conjugué de z** le nombre complexe $\bar{z} = a - bi$.



Exemple 4:

1. Donner le conjugué de $z = 3 - 2i$.
2. Donner le conjugué de $z = (2 + i) - 3(5 - 2i)$.

Propriétés

Soient z et z' deux nombres complexes. On a :

1. $\overline{\overline{z}} = z$.
2. $z + \overline{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$.
3. $z - \overline{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$.
4. $z \in \mathbb{R} \iff z - \overline{z} = 0 \iff \overline{z} = z$.
5. $z \in i\mathbb{R} \iff z + \overline{z} = 0 \iff \overline{z} = -z$.
6. $\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}$ et $\overline{z - z'} = \overline{z} - \overline{z'}$.
7. $\overline{z \times z'} = \overline{z} \times \overline{z'}$.
8. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\overline{z^n} = \overline{z}^n$.

Exemple 5:

Donner le conjugué des nombres complexes $z_1 = (5+2i) + (7-3i)$; $z_2 = (5+2i) \times (4-3i)$ et $z_3 = (2+3i)^2$.

Remarque :

Pour tout nombre complexe $z = a + bi$, on a $z\overline{z} = a^2 + b^2$

Propriété

Tout nombre complexe non nul z ($z = a + bi$) admet un **inverse** égal à $\frac{\overline{z}}{a^2 + b^2}$. On le note $\frac{1}{z}$.

Remarque :

On dit que $\mathbb{C}$ muni de l'addition et de la multiplication est un **corps commutatif**.

On définit la division de deux nombres complexes z' et z (non nul) en posant : $\frac{z'}{z} = z' \times \frac{1}{z}$.

Propriété

Soient z et z' deux nombres complexes tel que $z \neq 0$. On a :

1. $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\overline{z}}$.
2. $\overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \frac{\overline{z'}}{\overline{z}}$.

Exemple 6:

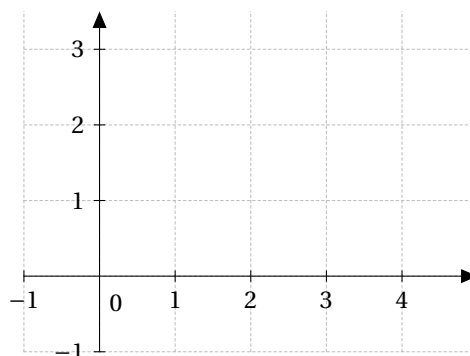
Donner la forme algébrique des nombres complexes $\frac{1}{3+2i}$ et $\frac{4+2i}{1-2i}$.

3 Module d'un nombre complexe

Définition

Soit $z = a + bi$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On appelle **module** de z le nombre réel $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Graphiquement $|z|$ est la distance entre le point M , image de z dans le plan complexe, et l'origine O du repère. $|z| = OM$.



Propriété

Soient z et z' deux nombres complexes. On a :

1. $z \times \bar{z} = |z|^2$.
2. $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$ et $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$.
3. $|z| = 0 \iff z = 0$.
4. $|\bar{z}| = |z|$.
5. $|z \times z'| = |z| \times |z'|$.
6. Si $z \neq 0$, $\left| \frac{z'}{z} \right| = \frac{|z'|}{|z|}$.
7. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|z^n| = |z|^n$.

Exemple 7:

Calculer le module des nombres complexes $z_1 = (5 + 2i) \times (4 - 3i)$; $z_2 = (2 + 3i)^2$ et $z_3 = \frac{4 + 2i}{1 - 2i}$.

Remarque

Le module d'une somme n'est, en général, pas égal à la somme des modules!

Propriété : Inégalité triangulaire

Pour tout $(z, z') \in \mathbb{C}^2$, $|z + z'| \leq |z| + |z'|$.

Exemple 8:

$z = 5 + 2i$ et $z' = 7 - 3i$. Calculer $|z + z'|$, $|z|$ et $|z'|$.

4 Racines carrées d'un complexe

Définition :

Soit $z \in \mathbb{C}$. On dit que $\delta \in \mathbb{C}$ est une racine carrée (complexe) de z si $\delta^2 = z$.

ATTENTION : il ne faut jamais écrire $\sqrt{z}$ si z n'est pas un réel positif. La notation $\sqrt{}$ est réservée à la fonction racine définie pour les réels positifs ou nuls.

Remarques :

- 0 a une seule racine carrée : 0
- Soit $z \in \mathbb{C}$. Si δ est une racine carrée de z alors $-\delta$ est aussi une racine carrée de z .
- si $x \in \mathbb{R}_+^*$ alors les racines carrées de x sont : $\sqrt{x}$ et $-\sqrt{x}$.
- si $x \in \mathbb{R}_-^*$ alors les racines carrées de x sont : $i\sqrt{|x|}$ et $-i\sqrt{|x|}$.

Exemple 9:

Déterminer les racines carrées de $z = 3$; $z = -3$ et $-3 - 4i$.

Propriété :

Tout nombre complexe non nul admet deux racines carrées opposées.

Détermination pratique des racines carrées d'un nombre complexe non nul :

Soit $z \in \mathbb{C}^*$. $z = a + bi$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

On cherche $\delta = x + yi$ vérifiant : $\delta^2 = a + bi$. On trouve alors x et y en résolvant le système suivant :

$$\delta^2 = a + bi \iff \begin{cases} x^2 - y^2 = a & (\text{égalité des parties réelles}) \\ 2xy = b & (\text{égalité des parties imaginaires}) \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} & (\text{égalité des modules}) \end{cases}$$